Дисциплина: Анализ данных
Лабораторное задание №8

Отчет
Тема: Временные ряды

Выполнил:
студент 3 курса 8 группы
Крутько А.С.

Проверила:
старший преподаватель
Юрова Я.А.

# Оглавление

Постановка задачи. .....3

Анализируемые данные .....4

Практическая часть.....5

Вывод.....14

# Постановка задачи.

Целью данной работы было освоить использование проведение анализа временных рядов. Для чего требовалось выполнить следующее:

1. Используя инструменты статистического пакета Statistica, получить значения для анализа временного ряда.
2. Сделать вывод на основе полученных данных

# Анализируемые данные

Для проведения данной работы мною были взяты данные об акциях компании Apple за 2016 год.

## Практическая часть.

При проведении анализа временного ряда мною была поставлена цель: выявить составляющие временного ряда, тенденции его значений или определенную сезонность при изменении значений данных.

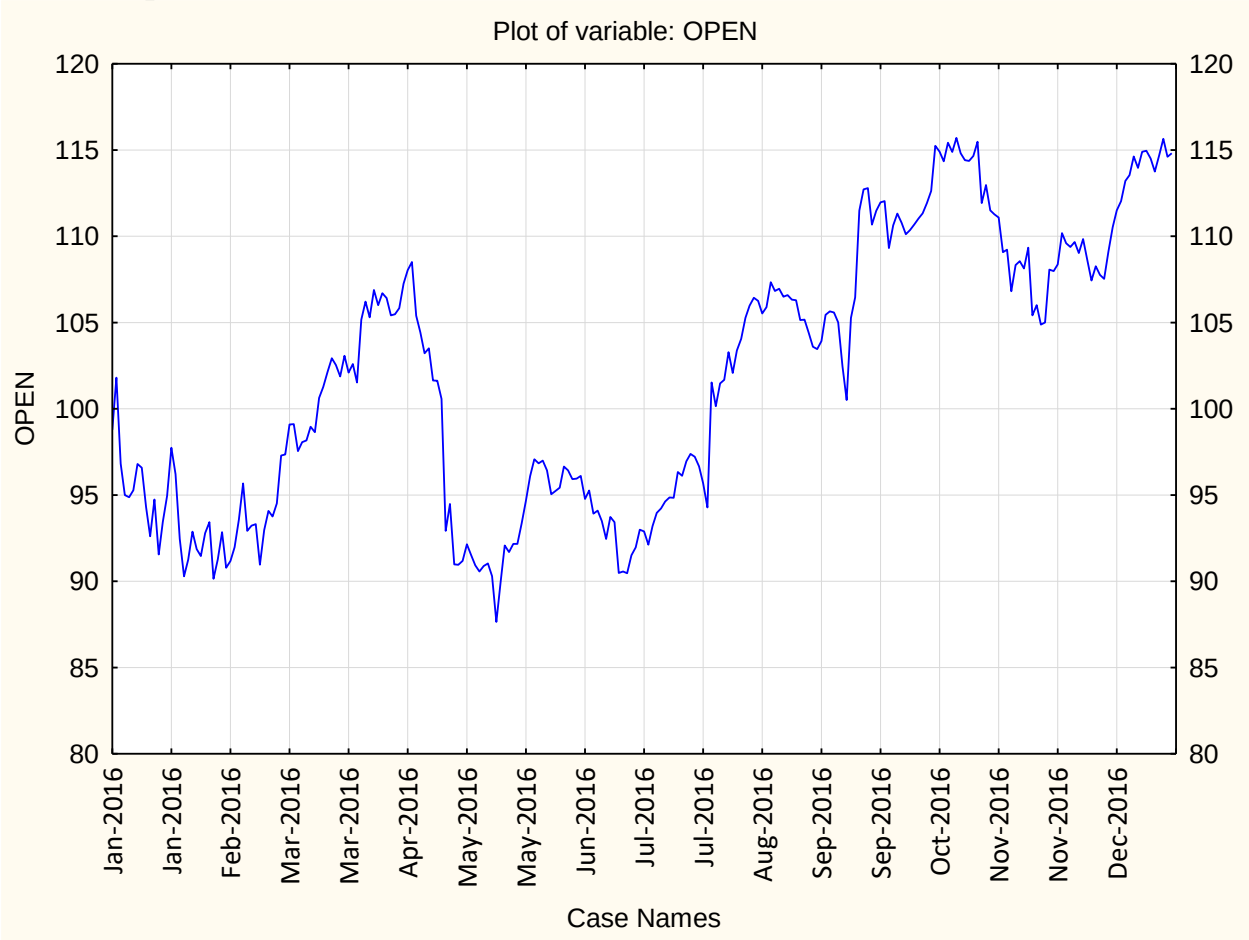


*Рисунок 1 Линейный график изменения значений переменной*

По данному графику видно, что график имеет положительный тренд, кроме того, можно предположить, что временной ряд имеет некую сезонность, чтобы в этом удостовериться или опровергнуть это утверждение продолжим анализ.

Проведем автокорреляционный анализ для наших данных:

*Таблица 1 Функция автокорреляции*

| Lag | Autocorrelation Function (aapl stock prices.st OPEN (Standard errors are white-noise estimates) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Auto-Corr. | Std.Err. | Box & Ljung Q | p |
| 1 | 0,975361 | 0,062621 | 242,600 | 0,00 |
| 2 | 0,954567 | 0,062496 | 475,896 | 0,00 |
| 3 | 0,930583 | 0,062371 | 698,506 | 0,00 |
| 4 | 0,907532 | 0,062246 | 911,079 | 0,00 |
| 5 | 0,887185 | 0,062120 | 1115,048 | 0,00 |
| 6 | 0,864955 | 0,061994 | 1309,712 | 0,00 |
| 7 | 0,841460 | 0,061868 | 1494,697 | 0,00 |
| 8 | 0,815401 | 0,061742 | 1669,113 | 0,00 |
| 9 | 0,786159 | 0,061615 | 1831,911 | 0,00 |
| 10 | 0,754346 | 0,061488 | 1982,419 | 0,00 |
| 11 | 0,725279 | 0,061361 | 2122,129 | 0,00 |
| 12 | 0,697817 | 0,061233 | 2251,998 | 0,00 |
| 13 | 0,670791 | 0,061106 | 2372,505 | 0,00 |
| 14 | 0,644212 | 0,060978 | 2484,118 | 0,00 |
| 15 | 0,619454 | 0,060850 | 2587,753 | 0,00 |
| 16 | 0,597149 | 0,060721 | 2684,466 | 0,00 |
| 17 | 0,576306 | 0,060592 | 2774,930 | 0,00 |
| 18 | 0,555995 | 0,060463 | 2859,489 | 0,00 |
| 19 | 0,534126 | 0,060334 | 2937,862 | 0,00 |
| 20 | 0,512772 | 0,060204 | 3010,405 | 0,00 |
| 21 | 0,493882 | 0,060074 | 3077,993 | 0,00 |
| 22 | 0,474453 | 0,059944 | 3140,639 | 0,00 |
| 23 | 0,458565 | 0,059814 | 3199,415 | 0,00 |
| 24 | 0,442864 | 0,059683 | 3254,475 | 0,00 |
| 25 | 0,427728 | 0,059552 | 3306,063 | 0,00 |
| 26 | 0,412840 | 0,059421 | 3354,334 | 0,00 |
| 27 | 0,397784 | 0,059289 | 3399,348 | 0,00 |
| 28 | 0,383626 | 0,059157 | 3441,401 | 0,00 |

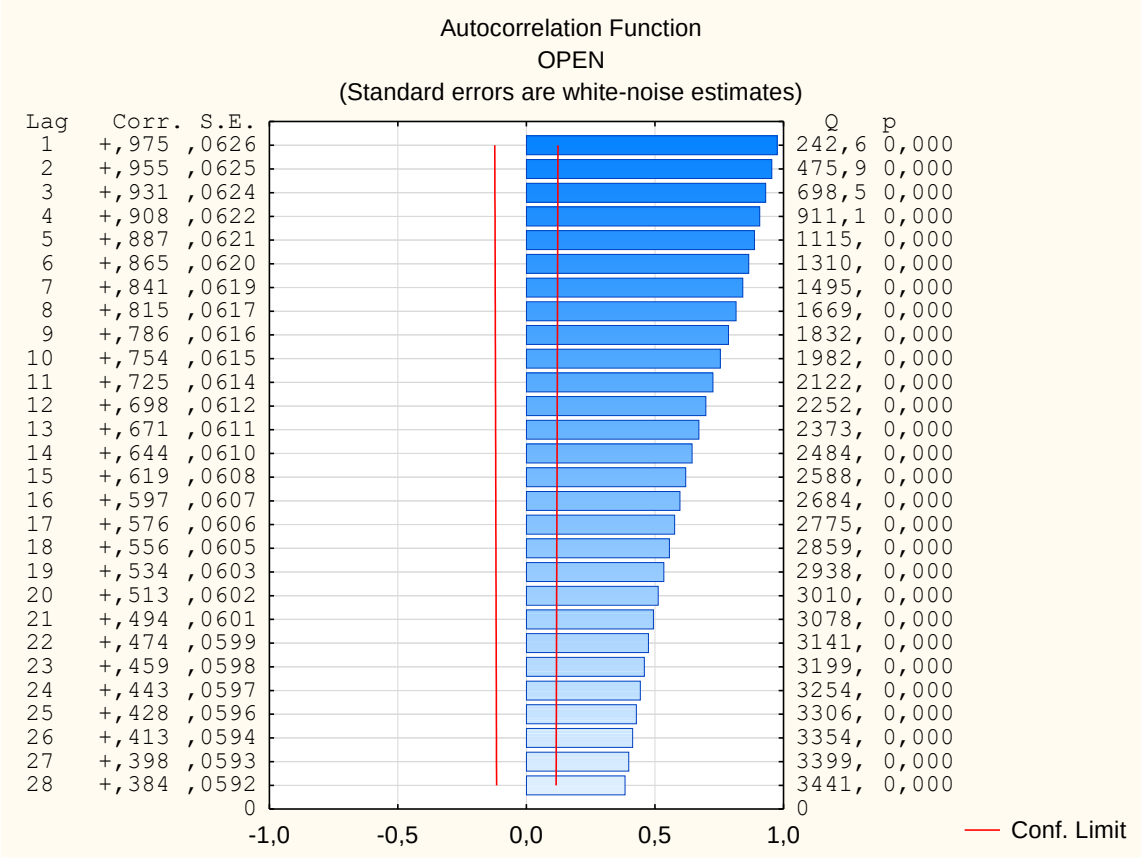


*Рисунок 2 График автокорреляции*

Для данного исследования лаг был установлен равным 28, что позволяет проследить определенную тенденцию на графике: можно сказать, что он линейно сужается с каждой новой итерацией. Уже на данном этапе можно опровергнуть утверждение о том, что временной ряд имеет сезонность, но нужно удостовериться ещё в том, что для него отсутствуют скрытые сезонности.

Чтобы проверить временной ряд на скрытую сезонность проведем спектральный анализ Фурье и построим спектральную плотность:

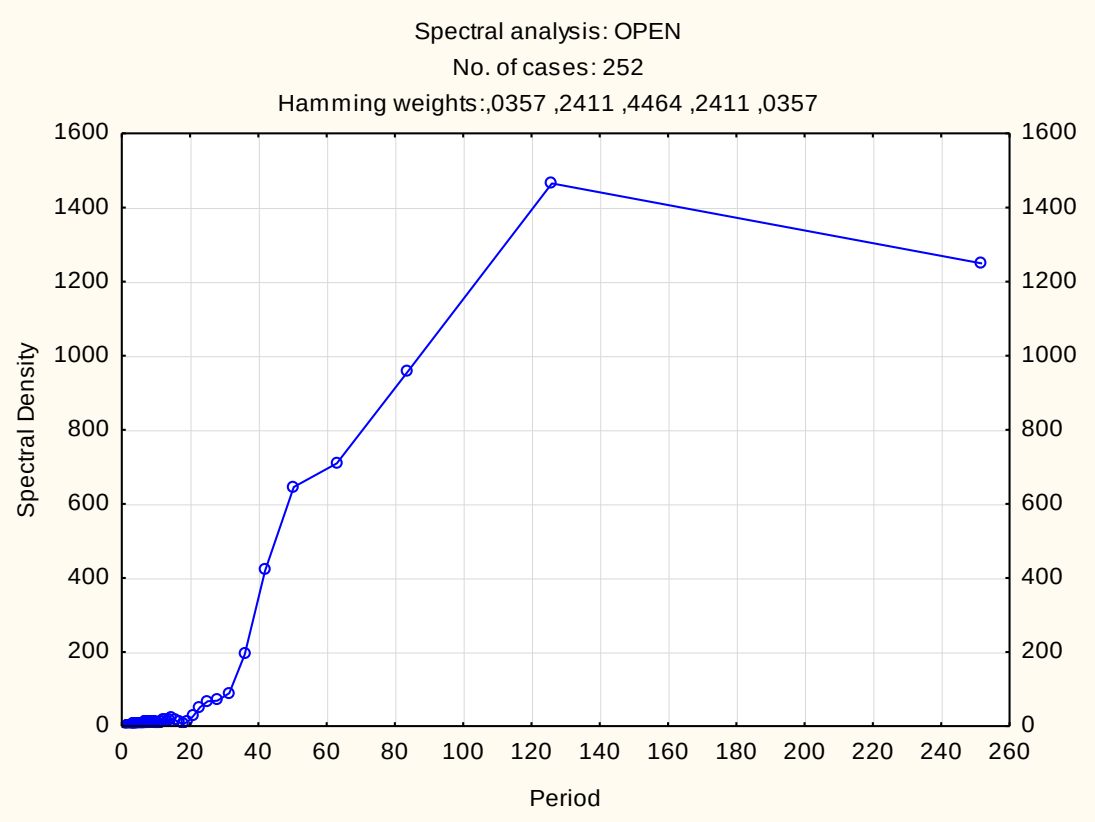


*Рисунок 3 График спектральной плотности*

Таким образом можно окончательно убедиться, что сезонность у временного ряда отсутствует.

Построим модель для предсказывания данных

Уже было определено что модель имеет линейный, положительный тренд, подберем для составления модели коэффициенты:

*Таблица 2 Сетка для поиска параметров*

| Model Number | Parameter grid search (Smallest abs. errors are highlighted) (aapl stock prices.sta)<br>Model: Linear trend, no season ; S0=98,75 T0=,0638<br>OPEN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Alpha | Gamma | Mean Error | Mean Abs Error | Sums of Squares | Mean Squares | Mean % Error | Mean Abs % Error |
| 73 | 0,900000 | 0,100000 | 0,005585 | 1,094681 | 607,0491 | 2,408925 | 0,003616 | 1,092649 |
| 64 | 0,800000 | 0,100000 | 0,006472 | 1,103668 | 610,5010 | 2,422623 | 0,004531 | 1,101358 |
| 55 | 0,700000 | 0,100000 | 0,007734 | 1,127691 | 628,7189 | 2,494916 | 0,005842 | 1,124830 |
| 65 | 0,800000 | 0,200000 | 0,001194 | 1,126427 | 631,6703 | 2,506628 | 0,000124 | 1,124221 |
| 74 | 0,900000 | 0,200000 | 0,001030 | 1,123476 | 635,0831 | 2,520171 | -0,000170 | 1,122128 |
| 56 | 0,700000 | 0,200000 | 0,001471 | 1,144687 | 643,3930 | 2,553147 | 0,000598 | 1,141831 |
| 66 | 0,800000 | 0,300000 | -0,000401 | 1,143686 | 661,0509 | 2,623218 | -0,001864 | 1,142106 |
| 46 | 0,600000 | 0,100000 | 0,009556 | 1,193914 | 664,9223 | 2,638581 | 0,007771 | 1,189301 |
| 57 | 0,700000 | 0,300000 | -0,000373 | 1,155169 | 668,6611 | 2,653417 | -0,001796 | 1,152156 |
| 75 | 0,900000 | 0,300000 | -0,000365 | 1,153003 | 670,4851 | 2,660655 | -0,001861 | 1,151855 |

Используем для анализа значения из таблицы для модели №65 т.к. средний процент ошибок в ней минимальный.

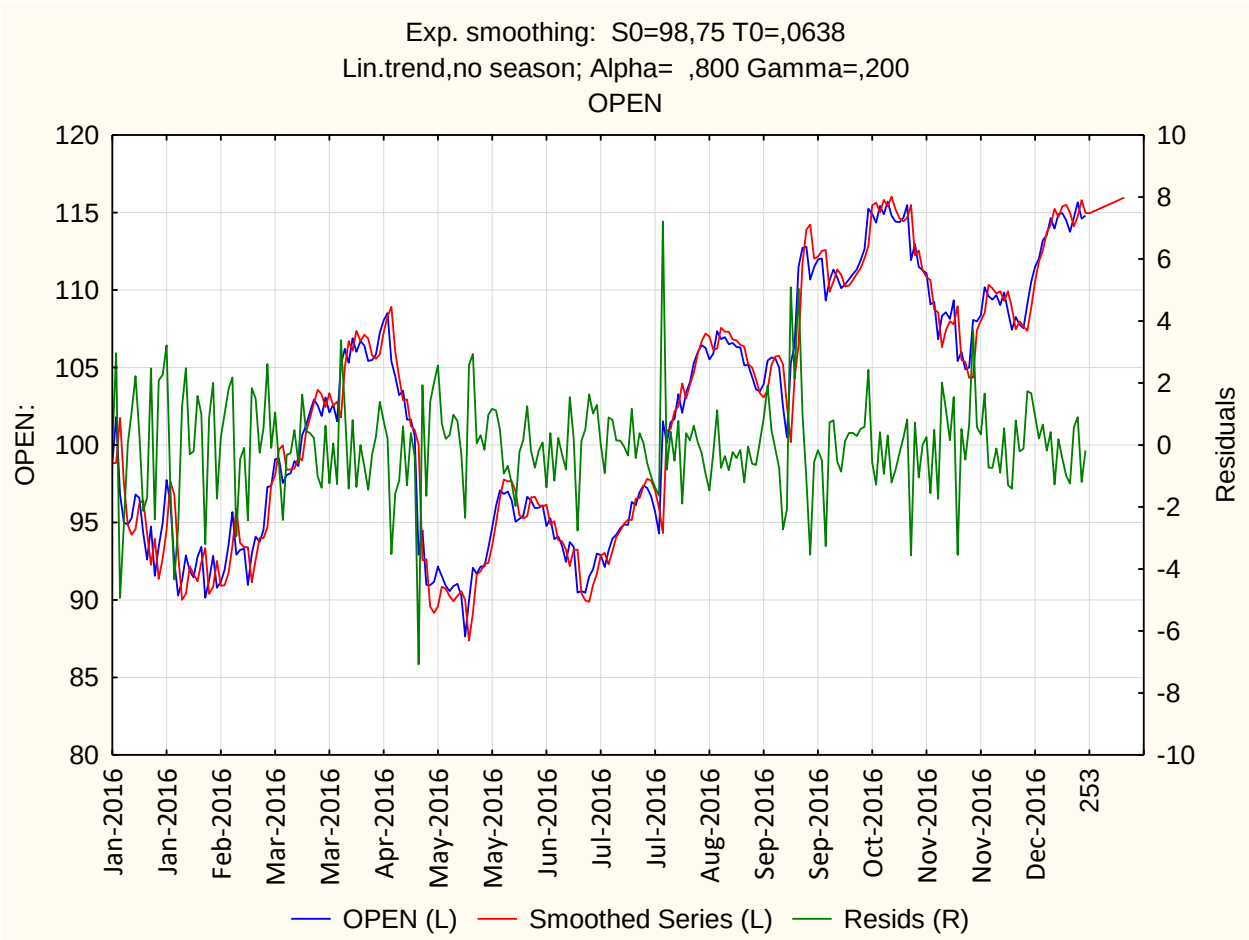


*Рисунок 4 Графики временного ряда прогнозируемой модели и остатков*

| | Exp. smoothing: S0=98,75 T0=,0638 (aapl stock prices.s<br>Lin.trend,no season; Alpha= ,800 Gamma=,200<br>OPEN |
|---|---|
| Summary of error | Error |
| Mean error | 0,001194423783 |
| Mean absolute error | 1,126426944593 |
| Sums of squares | 531,670333462572 |
| Mean square | 2,506628307391 |
| Mean percentage error | 0,000124331254 |
| Mean abs. perc. error | 1,124220742806 |

*Таблица 3*

| | Exp. smoothing: S0=98,75 T0=,0638 (aapl stock prices.sta) Lin.trend,no season; Alpha= ,800 Gamma=,200 OPEN | | |
|---|---|---|---|
| Case | OPEN | Smoothed Series | Resids |
| Jan-2016 | 98,7860 | 98,8179 | -0,03192 |
| Jan-2016 | 101,8100 | 98,8511 | 2,95888 |
| Jan-2016 | 96,8160 | 101,7504 | -4,93438 |
| Jan-2016 | 95,0030 | 97,5455 | -2,54253 |
| Jan-2016 | 94,8790 | 94,8474 | 0,03164 |
| Jan-2016 | 95,2830 | 94,2136 | 1,06942 |
| Jan-2016 | 96,8060 | 94,5811 | 2,22486 |
| Jan-2016 | 96,5840 | 96,2290 | 0,35498 |
| Jan-2016 | 94,3100 | 96,4378 | -2,12780 |
| Jan-2016 | 92,6180 | 94,3199 | -1,70191 |
| Jan-2016 | 94,7450 | 92,2704 | 2,47458 |
| Jan-2016 | 91,5570 | 93,9581 | -2,40106 |
| Jan-2016 | 93,4450 | 91,3610 | 2,08398 |
| Jan-2016 | 94,9570 | 92,6854 | 2,27156 |
| Jan-2016 | 97,7390 | 94,5234 | 3,21562 |
| Jan-2016 | 96,2090 | 97,6311 | -1,42207 |
| Jan-2016 | 92,4630 | 96,8011 | -4,33807 |
| Jan-2016 | 90,2950 | 92,9442 | -2,64918 |
| Jan-2016 | 91,2580 | 90,0145 | 1,24347 |
| Feb-2016 | 92,8760 | 90,3980 | 2,47804 |
| Feb-2016 | 91,8670 | 92,1655 | -0,29853 |
| Feb-2016 | 91,4620 | 91,6641 | -0,20208 |
| Feb-2016 | 92,7900 | 91,2075 | 1,58254 |
| Feb-2016 | 93,4290 | 92,4317 | 0,99726 |
| Feb-2016 | 90,1480 | 93,3474 | -3,19936 |
| Feb-2016 | 91,2700 | 90,3938 | 0,87622 |
| Feb-2016 | 92,8490 | 90,8409 | 2,00814 |
| Feb-2016 | 90,7860 | 92,5148 | -1,72878 |
| Feb-2016 | 91,1740 | 90,9226 | 0,25144 |
| Feb-2016 | 91,9770 | 90,9547 | 1,02225 |
| Feb-2016 | 93,5750 | 91,7671 | 1,80786 |
| Feb-2016 | 95,6750 | 93,4973 | 2,17772 |
| Feb-2016 | 92,9260 | 95,8717 | -2,94574 |
| Feb-2016 | 93,2260 | 93,6761 | -0,45012 |
| Feb-2016 | 93,3140 | 93,4050 | -0,09097 |
| Feb-2016 | 90,9700 | 93,4066 | -2,43659 |
| Feb-2016 | 92,9750 | 91,1419 | 1,83314 |
| Feb-2016 | 94,0870 | 92,5862 | 1,50079 |
| Feb-2016 | 93,7580 | 94,0048 | -0,24681 |
| Mar-2016 | 94,5220 | 93,9858 | 0,53616 |

*Таблица 4*

Можно заметить, что хоть и прогнозируемая модель схожа с изначальным графиком, но в некоторых местах существуют расхождения. Попробуем построить модель по другим данным.

Используем данные из Таблицы №2 для модели №73

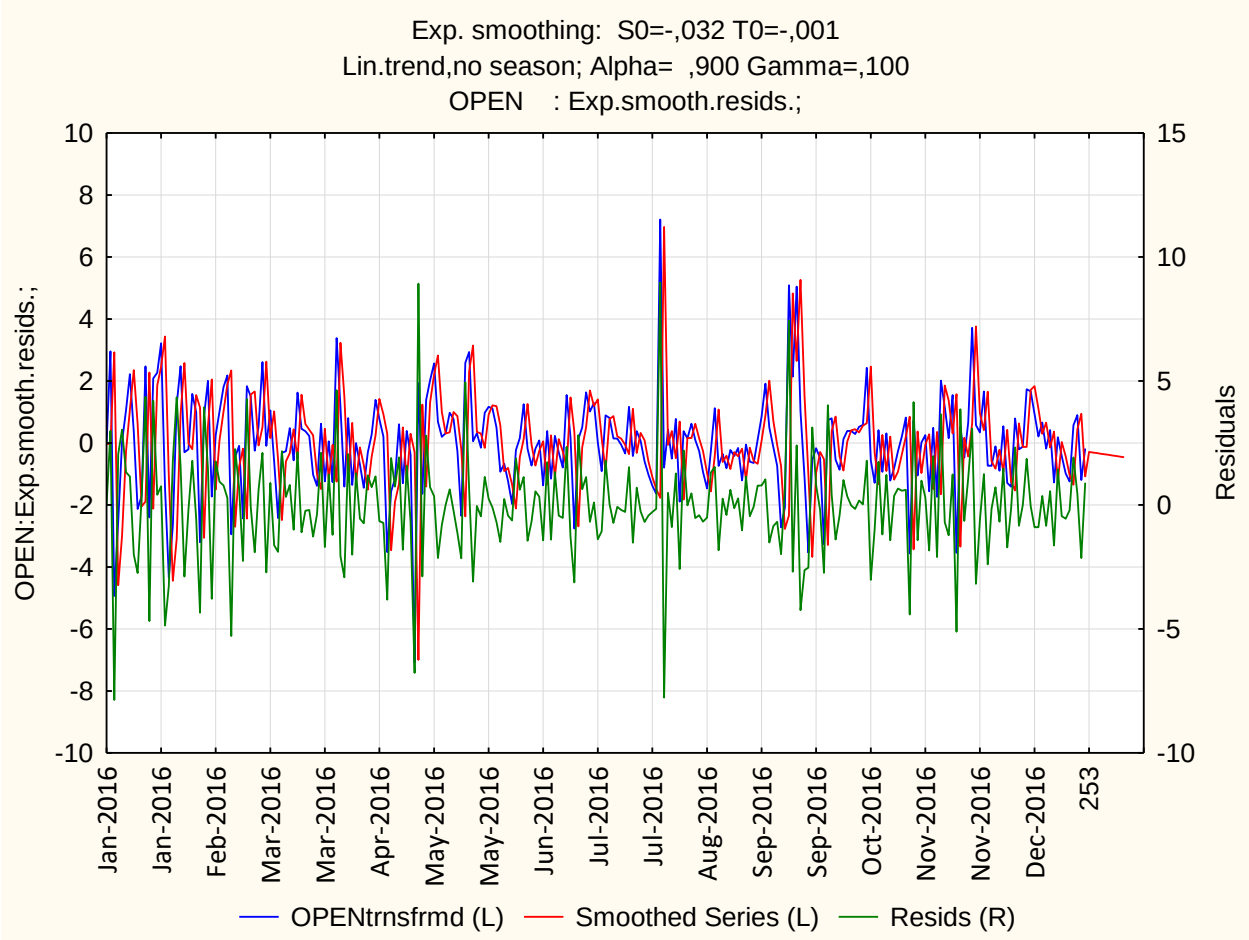


*Рисунок 5*

| | Exp. smoothing: S0=-,032 T0=-,001 (aapl stock prices.s<br>Lin.trend,no season; Alpha= ,900 Gamma=,100<br>OPEN : Exp.smooth.resids.; |
|---|---|
| Summary of error | Error |
| Mean error | -0,00080834145 |
| Mean absolute error | 1,56786928497 |
| Sums of squares | 1224,42832910105 |
| Mean square | 4,85884257580 |
| Mean percentage erro | 528,72984777037 |
| Mean abs. perc. error | 530,05933641764 |

*Таблица 5*

| | Exp. smoothing: S0=-,032 T0=-,001 (aapl stock prices.s<br>Lin.trend,no season; Alpha= ,900 Gamma=,100<br>OPEN : Exp.smooth.resids.; | | |
|---|---|---|---|
| Case | OPEN trnsfrmd | Smoothed Series | Resids |
| Jan-2016 | -0,03192 | -0,03221 | 0,00029 |
| Jan-2016 | 2,95888 | -0,03251 | 2,99139 |
| Jan-2016 | -4,93438 | 2,92841 | -7,86279 |
| Jan-2016 | -2,54253 | -4,58708 | 2,04455 |
| Jan-2016 | 0,03164 | -3,00196 | 3,03361 |
| Jan-2016 | 1,06942 | -0,25367 | 1,32308 |
| Jan-2016 | 2,22486 | 1,07423 | 1,15063 |
| Jan-2016 | 0,35498 | 2,35048 | -1,99551 |
| Jan-2016 | -2,12780 | 0,61561 | -2,74341 |
| Jan-2016 | -1,70191 | -2,03928 | 0,33737 |
| Jan-2016 | 2,47458 | -1,89110 | 4,36568 |
| Jan-2016 | -2,40106 | 2,27547 | -4,67652 |
| Jan-2016 | 2,08398 | -2,11684 | 4,20082 |
| Jan-2016 | 2,27156 | 1,85854 | 0,41301 |
| Jan-2016 | 3,21562 | 2,46207 | 0,75355 |
| Jan-2016 | -1,42207 | 3,43990 | -4,86196 |
| Jan-2016 | -4,33807 | -1,07381 | -3,26426 |
| Jan-2016 | -2,64918 | -4,44337 | 1,79419 |
| Jan-2016 | 1,24347 | -3,09885 | 4,34232 |
| Feb-2016 | 2,47804 | 0,92979 | 1,54825 |
| Feb-2016 | -0,29853 | 2,58312 | -2,88165 |
| Feb-2016 | -0,20208 | -0,00981 | -0,19227 |
| Feb-2016 | 1,58254 | -0,19961 | 1,78215 |
| Feb-2016 | 0,99726 | 1,54797 | -0,55071 |
| Feb-2016 | -3,19936 | 1,14641 | -4,34577 |
| Feb-2016 | 0,87622 | -3,06182 | 3,93804 |
| Feb-2016 | 2,00814 | 0,53979 | 1,46834 |
| Feb-2016 | -1,72878 | 2,05083 | -3,77962 |
| Feb-2016 | 0,25144 | -1,50145 | 1,75289 |
| Feb-2016 | 1,02225 | 0,08328 | 0,93898 |
| Feb-2016 | 1,80786 | 1,01999 | 0,78786 |
| Feb-2016 | 2,17772 | 1,89161 | 0,28611 |
| Feb-2016 | -2,94574 | 2,33740 | -5,28314 |
| Feb-2016 | -0,45012 | -2,70462 | 2,25450 |
| Feb-2016 | -0,09097 | -0,75985 | 0,66888 |
| Feb-2016 | -2,43659 | -0,18195 | -2,25464 |
| Feb-2016 | 1,83314 | -2,43813 | 4,27127 |
| Feb-2016 | 1,50079 | 1,56343 | -0,06264 |
| Feb-2016 | -0,24681 | 1,65882 | -1,90563 |
| Mar-2016 | 0,53616 | -0,07598 | 0,61214 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

*Таблица 6*

Как можно заметить по Рис.№5 модель получается хуже, чем предыдущая.

При использовании других коэффициентов и значений для модели итоговый результат получался хуже, чем в случае с данными для модели №65. Таким образом оптимальной для прогноза выбирается следующая модель:

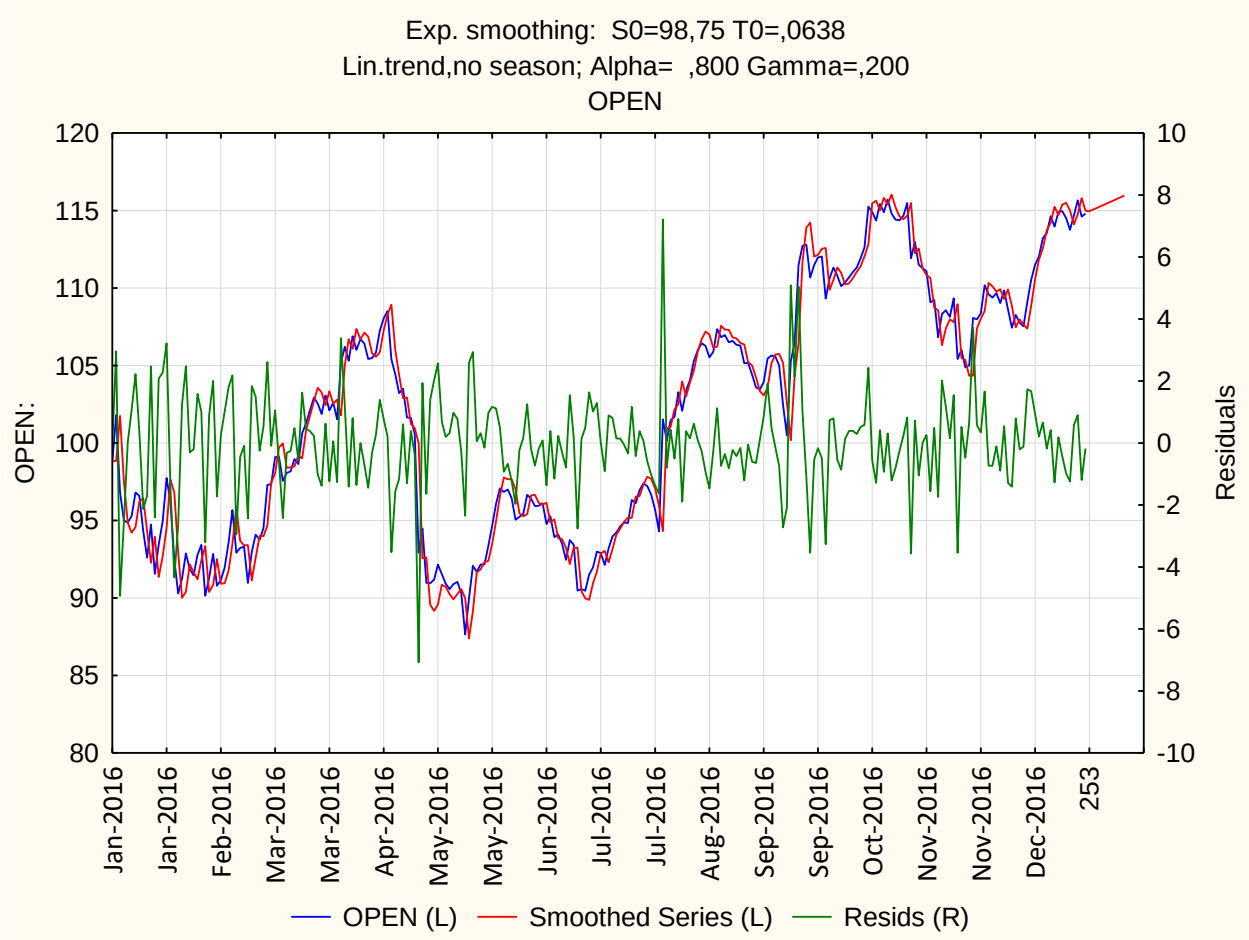


*Таблица 7 Итоговая модель*

# Вывод

По итогам проведения анализа временного ряда, мною была составлена модель прогнозирования данных, и было установлено что временной ряд имеет линейный положительный тренд. Полученная модель для прогнозирования хоть и имеет расхождения с видом изначального графика, но в итоге она получается самой оптимальной из всех, что были исследованы в процессе отбора моделей.